Исследование помехоустойчивости кодов Хэмминга и свёрточных кодов при передаче данных по каналу с шумом

Блочный код Хэмминга (7,4) и свёрточный код $(7,5)_8$ с декодированием по Витерби в канале BPSK + AWGN

Работу выполнил
Студент группы 11ОБ-397
Чурсин А.В.

Актуальность и цель

- Реальные каналы вносят ошибки: помехоустойчивое кодирование платит избыточностью за их исправление.
- Инженерный компромисс «выигрыш — скорость — сложность» нельзя оценить без измерения при одинаковой нормировке энергии на информационный бит.
- Цель: количественно оценить, насколько кодирование снижает BER по сравнению с передачей без кодирования, и сравнить два типа кодов.

Задачи

- Изучить теорию блочных и свёрточных кодов: кодовое расстояние, скорость кода, энергетический выигрыш.
- Реализовать вручную кодер/декодер Хэмминга (7,4) и свёрточный код R = 1/2, K = 3, $(7,5)_8$ с декодером Витерби.
- Смоделировать канал BPSK + AWGN с жёстким решением и получить зависимости BER от Eb/N0.
- Сравнить схемы, определить энергетический выигрыш при BER = 10^{-4}, сделать выводы.

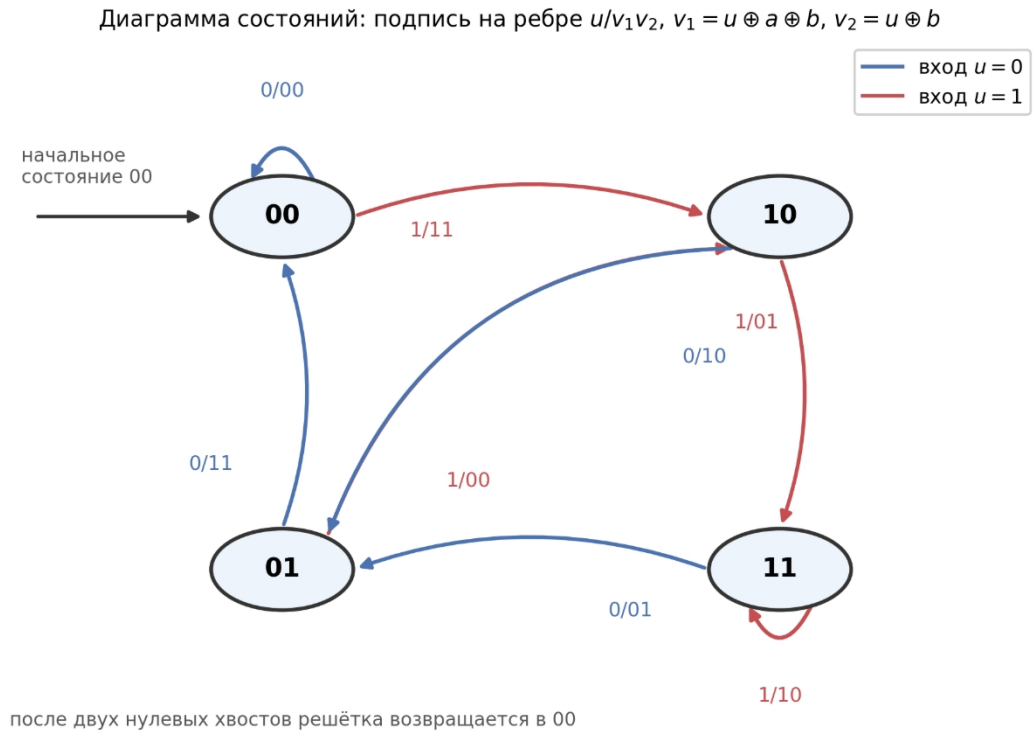
Код Хэмминга (7,4)

- Проверочные биты на позициях 1, 2, 4; информационные — 3, 5, 6, 7.
- Синдром напрямую указывает номер ошибочной позиции; исправляется ровно одна ошибка в блоке ($d_{min} = 3$, $t = 1$).
- Скорость $R = 4/7$; двойная ошибка ошибочно «исправляется» в третью позицию — декодер выдаёт неверную информацию без признака отказа.
- Проверка: исчерпывающий перебор всех 16 слов × 7 позиций одиночных ошибок.



Свёрточный код и алгоритм Витерби

- Регистр сдвига K = 3, полиномы $(7,5)_8$, выходы v1 = u⊕a⊕b, v2 = u⊕b.
- 4 состояния, свободное расстояние d_free = 5 (путь 00→10→01→00, вес 5).
- Нулевое завершение решётки: пакет L = 10 000 бит + хвост 2 бита, R_eff = 0.49990.
- Витерби: жёсткие решения, метрика Хэмминга, tie-break — меньшее предыдущее состояние.



Модель системы связи

- Цепочка: случайные биты → кодер → BPSK → AWGN → жёсткий демодулятор → декодер → подсчёт ошибок.
- Шум: σ² = 1/(2·R_eff·Eb/N0) — мощность шума пересчитывается с учётом скорости кода, иначе сравнение некорректно.
- BER считается только по информационным битам; хвостовые биты в подсчёт не входят.
- Контрольные варианты: без кодирования, Хэмминг, свёрточный код.

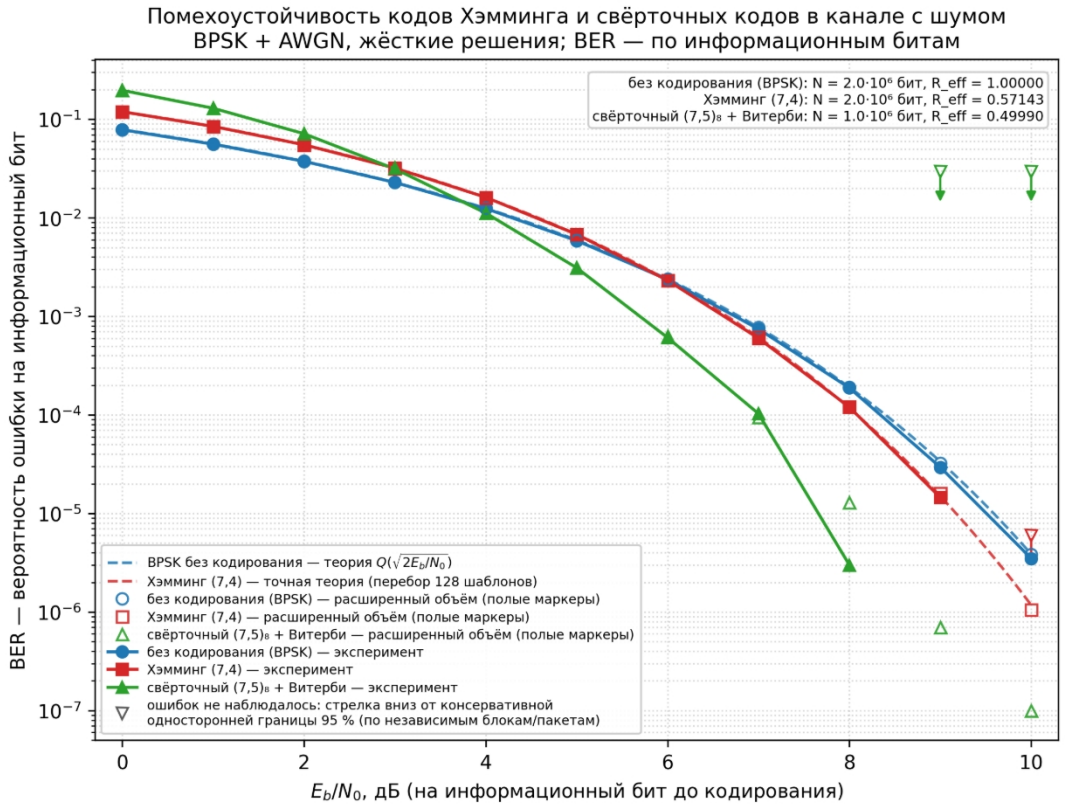


План эксперимента

- Eb/N0 = 0…10 дБ с шагом 1 дБ; уточняющий прогон по сетке 0.2 дБ вокруг BER = 10^{-4}.
- Объёмы: $2 \cdot 10^6$ / $2 \cdot 10^6$ / 10^6 информационных бит на точку; расширенный прогон — в 10 раз больше.
- Фиксированные seed (20261024, 20261026, bootstrap 777001), объёмы зафиксированы до запуска и не подбирались по результатам.
- 119 автоматических тестов: безошибочный канал, одиночные ошибки, сверка Витерби с полным перебором.

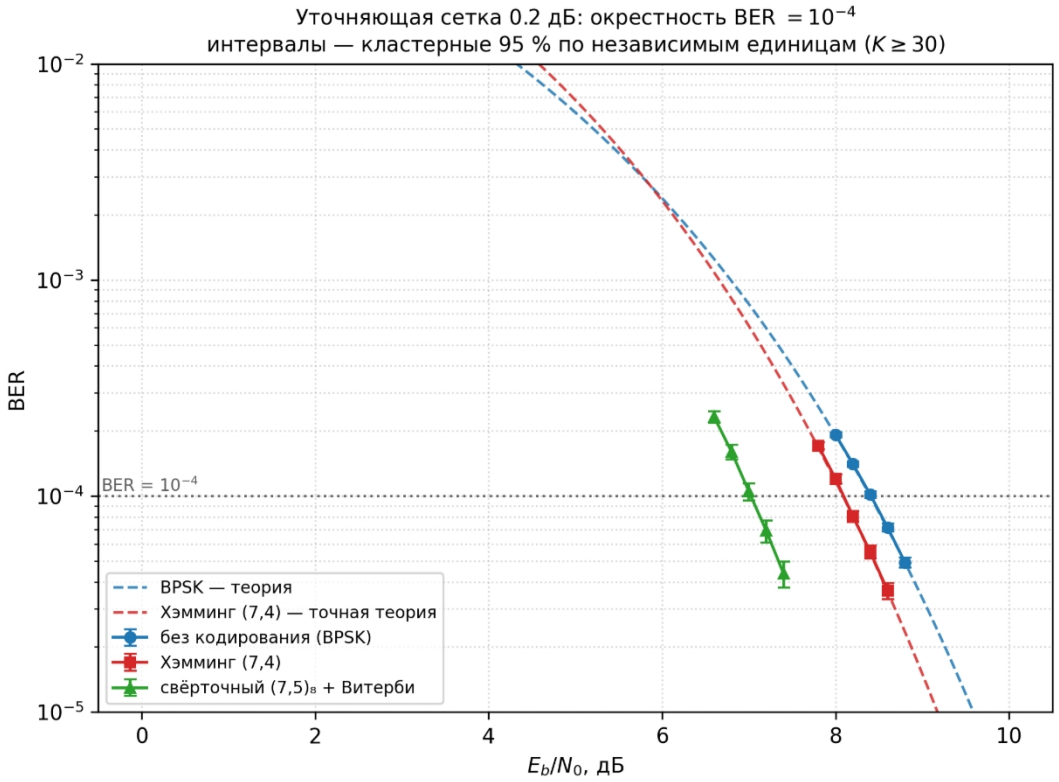
Зависимости BER от Eb/N0

- Все три кривые на одном графике, логарифмическая шкала BER.
- Некодированная кривая согласуется с теорией BPSK в пределах статистической погрешности.
- При Eb/N0 $\lesssim$ 4 дБ кодирование проигрывает: избыточность снижает энергию на информационный бит сильнее, чем даёт исправление ошибок.
- Далее выигрыш растёт с уменьшением BER.



Энергетический выигрыш при BER = 10^{-4}

- Свёрточный код $(7,5)_8$ + Витерби: +1.4 дБ (сетка 0.2 дБ: +1.39 [+1.34; +1.43] дБ).
- Код Хэмминга (7,4): +0.3 дБ (сетка 0.2 дБ: +0.32 [+0.29; +0.34] дБ).
- Интервалы — кластерный bootstrap, 10 000 реплик; разница способов интерполяции (0.10 / 0.19 дБ) учитывается отдельно и с bootstrap не складывается.



Почему свёрточный код выигрывает больше

- Память кодера и решётчатое декодирование используют структуру всей последовательности, а не одного блока из 7 бит.
- d_free = 5 против d_min = 3 при сопоставимой цене по скорости (≈1/2 против 4/7).
- Хэмминг исправляет только одиночные ошибки и бессилен против двойных; его выигрыш на уровне 10^{-4} — десятые доли дБ.